Oscilaciones y ondas

Física — 2.º de Bachillerato

Movimientos vibratorios

1 Movimiento armónico simple
1.1 Ecuaciones del MAS
1.2 Comparación MAS–MCU
2 Oscilador armónico simple
2.1 Dinámica del oscilador AS
2.2 Energía del oscilador AS
2.3 Péndulo simple
3 Otros movimientos vibratorios

1 Movimiento vibratorio armónico simple

Un cuerpo o partícula describe un movimiento periódico cuando las variables de posición, $\vec{r}$, velocidad, $\vec{v}$, y aceleración, $\vec{a}$, de su movimiento toman los mismos valores después de cada intervalo constante, denominado periodo.

Un ejemplo puede ser el MCU. Pero no todos los movimientos periódicos son circulares.

Una partícula describe un movimiento vibratorio u oscilatorio cuando se desplaza sucesivamente a un lado y a otro de su posición de equilibrio, repitiendo a intervalos de tiempo regulares sus variables cinemáticas.

El movimiento oscilatorio de un cuerpo sobre una trayectoria recta es armónico simple cuando está sometido a la acción de una fuerza de atracción proporcional al vector posición, con origen en el punto de equilibrio.

1.1 Ecuaciones del MAS

Características del MAS

- Vibración/oscilación: Distancia recorrida en el movimiento completo de vaivén.
- Centro de oscilación: Punto medio de la distancia que separa las dos posiciones extremas.
- Elongación: Distancia que en cada instante separa la partícula del centro de oscilación.
- Amplitud: Valor máximo de elongación.
- Periodo T: Tiempo empleado por la partícula en efectuar la oscilación completa.
- Frecuencia: Número de oscilaciones efectuadas por unidad de tiempo. Es la inversa del periodo.
- Pulsación o frecuencia angular: Número de periodos comprendidos en 2π unidades de tiempo ($\omega = 2\pi f$).

La ecuación fundamental del MAS describe cómo varía el valor de la elongación a lo largo de una trayectoria recta con el transcurso del tiempo. Viene expresada por una función trigonométrica:

$$x = A\sin(\omega t + \varphi_0)$$

$\omega t + \varphi_0$: Ángulo de fase

φ_0: Fase inicial o constante de fase.

Observaciones:

- A y φ_0 determinan el valor de la elongación x en $t = 0$.
- Si $\varphi_0 = 0$, entonces para $t = 0$, $x = 0$.
- El valor de x se repite cada vez que el ángulo $\omega t + \varphi_0$ aumenta en 2π.

$$\sin(\omega t + \varphi_0) = \sin(\omega t + \varphi_0 + 2\pi)$$

- La parte trigonométrica oscila en su valor entre -1 y 1, por tanto, los valores extremos de x son $-A$ y A.
- Si $\varphi_0 = \dfrac{\pi}{2}$ la partícula se encuentra en $x = A$ para $t = 0$.

* ¿Podría describirse con el coseno? ¿Cómo cambiaría la ecuación?

Podemos obtener el periodo y frecuencia del MAS a partir de su ecuación. Conocemos la posición inicial para un MAS:

$$x = A\sin(\varphi_0)$$

Cuando realiza un periodo completo:

$$x = A\sin(\omega T + \varphi_0)$$

que debe ser igual a la fase inicial $+2\pi$:

$$x = A\sin(2\pi + \varphi_0)$$

$$x = A\sin\varphi_0 = A\sin(T\omega + \varphi_0) = A\sin(2\pi + \varphi_0)$$

Es decir

$$\omega T + \varphi_0 = 2\pi + \varphi_0$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}; \qquad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$\Rightarrow$ El periodo no depende de la amplitud. Si $f = \dfrac{1}{T}$

$$f = \frac{\omega}{2\pi}; \qquad \omega = 2\pi f$$

Por tanto, la ecuación del MAS se puede expresar:

$$x = A\sin(\omega t + \varphi_0) = A\sin\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi_0\right) = A\sin(2\pi f t + \varphi_0)$$

Ejemplo:

Cierta partícula se mueve con un MAS según la siguiente ecuación $x = 0'05\sin(20\pi t)$ en unidades del SI. Calcula:

a) La fase inicial
b) La amplitud
c) Pulsación
d) El periodo
e) La frecuencia
f) Valor de la elongación en $t = 0$ o $t = 0'025$ s.

La ecuación $x = 0'05\sin(20\pi t)$

a) Fase inicial $\varphi_0 = 0$, por tanto la partícula comienza en $x = 0$.
b) Amplitud $A = 0'05$ m.
c) Frecuencia angular: $\omega = 20\pi$ rad/s.
d) Calculamos el periodo
$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{20\pi} = 0'1 \text{ s}$$
e) La frecuencia
$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{20\pi}{2\pi} = 10 \text{ Hz} \quad \text{o} \quad 10 \text{ s}^{-1}$$
f) Calculamos la elongación cuando
$t = 0$
$$x(0) = 0'05\sin(20\pi \cdot 0) = 0 \text{ m}$$
$t = 0'025$
$$x(t = 0'025) = 0'05\sin(20\pi \cdot 0'025) = 0'05\sin(0'5\pi) = 0'05 \text{ m}$$

Ecuación de la velocidad

Para obtener la velocidad de un MAS hemos de derivar la posición respecto al tiempo.

$$v = \frac{dx}{dt} = \frac{dA\sin(\omega t + \varphi_0)}{dt}$$

$$v = A\omega\cos(\omega t + \varphi_0)$$

Observaciones:

- La velocidad está desfasada $\frac{\pi}{2}$ respecto a la posición (elongación).
- Si $\varphi_0 = 0$, para $t = 0$, $v > 0$.
- Cuando $x = \pm A$, la velocidad es nula.
- Cuando $x = 0$, la velocidad toma su valor máximo absoluto.

Ejemplo:

Un cuerpo vibra con MAS según la ecuación $x = 0'05\sin\left(3t + \frac{\pi}{2}\right)$ en unidades del SI. Calcula:

a) El valor de la elongación cuando $t = \pi$ s.
b) La velocidad del cuerpo cuando $t = \frac{\pi}{2}$ s.
c) El periodo y la frecuencia.

a) Calculamos el valor de x para $t = \pi$ s.

$$x = 0'05\sin\left(3\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 0'05\sin\frac{7\pi}{2} = 0'05\sin\frac{3\pi}{2} = -0'05$$

Reducido al intervalo $[0, 2\pi)$: $3\pi/2$.

b) Sustituimos $t = \dfrac{\pi}{2}$ en la ecuación de la velocidad.

$$v = 0'05 \cdot 3 \cdot \cos\left(3t + \frac{\pi}{2}\right) = 0'15 \cos\left(\frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$= 0'15 \cos\frac{4\pi}{2} = 0'15 \cos 2\pi = 0'15 \text{ m/s}$$

c) Calculamos periodo y frecuencia.

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{3} = 2'09 \text{ s}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{3}{2\pi} = 0'48 \text{ Hz}$$

Ecuación de la aceleración

Derivando la velocidad respecto al tiempo:

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}\left[A\omega\cos(\omega t + \varphi_0)\right]$$

$$a = -A\omega^2 \sin(\omega t + \varphi_0)$$

$$x = A\sin(\omega t + \varphi_0)$$

$$a = -\omega^2 x$$

Observaciones:

- La aceleración está desfasada π respecto la elongación.
- La aceleración toma sus valores máximos en $x = \pm A$.
- En $x = 0$ la aceleración es nula.

Ejemplo:

En cierto MAS en el que $\varphi_0 = 0$, $T = 0'2$ s y $A = 0'3$ m, calcula la elongación, la velocidad y la aceleración cuando t vale sucesivamente $\frac{1}{20}$ s, $\frac{1}{10}$ s y $\frac{1}{5}$ s.

$$t = \frac{1}{20}$$

$$x = 0'3 \sin\left(10\pi\frac{1}{20}\right) = 0'3$$

$$v = 0'3 \cdot 10\pi \cos\left(10\pi \cdot \frac{1}{20}\right) = 0$$

$$a = -(10\pi)^2 \cdot 0'3 = -30\pi^2$$

$$t = \frac{1}{10}$$

$$x = 0'3 \sin\left(10\pi \cdot \frac{1}{10}\right) = 0$$

$$v = 0'3 \cdot 10\pi \cos\left(10\pi \frac{1}{10}\right) = -3\pi$$

$$a = -(10\pi)^2 \cdot 0 = 0$$

$$t = \frac{1}{5}$$

$$x = 0'3 \sin\left(10\pi \cdot \frac{1}{5}\right) = 0$$

$$v = 0'3 \cdot 10\pi \cos\left(10\pi \frac{1}{5}\right) = 3\pi$$

$$a = -(10\pi)^2 \cdot 0 = 0$$

1.2 Comparación MAS y MCU

Para mejorar la comprensión del MAS es muy útil el MCU. La partícula se desplaza siguiendo una trayectoria circular con una velocidad angular constante. Su proyección se mueve como un MAS.

Cada revolución del MCU se convierte en una oscilación del MAS.

El radio del MCU es igual a la amplitud del MAS.

El periodo, velocidad angular y ángulo inicial del MCU son el periodo, la pulsación y la fase inicial del MAS.

2. Oscilador armónico simple

Hasta ahora nos hemos centrado en las características cinemáticas del MAS. Vamos a ver ahora la dinámica y la energía del MAS, aplicadas al ejemplo concreto del oscilador armónico.

2.1 Dinámica del oscilador armónico

A partir de la ecuación de la aceleración del MAS podemos calcular la fuerza que debe actuar sobre un cuerpo o partícula de masa m.

$$F = ma \qquad a = -\omega^2 x \qquad F = -m\omega^2 x$$

Como m y ω no varían, aparece una constante $k = m\omega^2$, denominada constante elástica o recuperadora.

$$F = -kx$$

Esta expresión indica que en el MAS la fuerza es proporcional al desplazamiento y opuesta a él.

Podemos obtener expresiones para la pulsación y el periodo:

$$m\omega^2 = k; \qquad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

El periodo depende de la constante recuperadora y de su masa, pero no de la amplitud de movimiento.

Ejemplo:

Se conecta un resorte de constante elástica $k = 5'0$ N/m a un cuerpo de 200 g de masa que puede oscilar libremente sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Estirando el resorte se desplaza el cuerpo $5'0$ cm desde la posición de equilibrio y se suelta desde el reposo. Calcula:

a) El periodo del movimiento.
b) Las expresiones de la elongación, la velocidad y la aceleración en función del tiempo.
c) Los valores máximos de la velocidad y de la aceleración.
d) La fuerza recuperadora cuando $x = 0'05$ m.

a) Determinamos la pulsación para hallar el periodo.

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}; \qquad \omega = \sqrt{\frac{5}{0'200}} = 5 \text{ rad/s}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{5} = 0'4\pi \text{ s}$$

b) A $t_0 = 0$ el cuerpo se halla en el valor máximo de la elongación, en el sentido positivo del desplazamiento. Por tanto, $A = x_0 = 0'05$ m y $\varphi_0 = \frac{\pi}{2}$.

$$x = A\sin(\omega t + \varphi_0) = 0'05\sin\left(5t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$v = A\omega\cos(\omega t + \varphi_0) = 0'05 \cdot 5\cos\left(5t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$a = -1'25\sin\left(5t + \frac{\pi}{2}\right)$$

c) Como el módulo de la velocidad es máximo si $\cos(\omega t + \varphi_0) = \pm 1$:

$$v_{\text{máx}} = \pm A\omega = \pm 0'25 \text{ m/s}$$

El módulo de la aceleración es máximo cuando $\sin(\omega t + \varphi_0) = \pm 1$:

$$a_{\text{máx}} = \pm A\omega^2 = \pm 1'25 \text{ m/s}^2$$

d) Aplicamos la expresión de la fuerza:

$$F_x = -kx; \qquad F_x = -5 \cdot 0'05 = -0'25 \text{ N}$$

2.2 Energía del oscilador armónico simple

La energía mecánica que posee es cinética porque está en movimiento y potencial elástica ya que el movimiento es consecuencia de la acción de una fuerza conservativa.

Energía cinética

Para una masa m en un MAS:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

Si sustituimos v por su valor en el MAS:

$$E_c = \frac{1}{2}mA^2\omega^2\cos^2(\omega t + \varphi_0)$$

$$k = m\omega^2$$

$$E_c = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t + \varphi_0)$$

La energía cinética del oscilador es función periódica del tiempo y proporcional al cuadrado de la amplitud y a la constante recuperadora.

Energía potencial elástica

La variación de energía potencial que experimenta una masa m al trasladarse de un punto A a otro B por la acción de una fuerza coincide con el trabajo realizado por dicha fuerza, cambiado de signo:

$$W_A^B = \int_A^B \vec{F}\,d\vec{r} = \int_A^B (-kx\vec{i})(dx\vec{i}) = \int_A^B (-kx\,dx) = \left[-\frac{1}{2}kx^2\right]_A^B$$

$$= \frac{1}{2}k\left(x_A^2 - x_B^2\right)$$

La variación de energía potencial es:

$$\Delta E_p = E_p(B) - E_p(A) = -W_A^B = \frac{1}{2}k\left(x_B^2 - x_A^2\right)$$

Si tomamos origen en $x_A = x_0 = 0$ y $x_B = x$:

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

Sustituyendo la ecuación del MAS:

$$E_p = \frac{1}{2}kA^2\sin^2(\omega t + \varphi_0)$$

La energía potencial elástica es una función periódica del tiempo, proporcional al cuadrado de la amplitud y a la constante recuperadora.

Energía mecánica total

Se obtiene sumando energía cinética y potencial.

$$E = E_c + E_p$$

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t + \varphi_0) + \frac{1}{2}kA^2\sin^2(\omega t + \varphi_0) \\ &= \frac{1}{2}kA^2\left[\cos^2(\omega t + \varphi_0) + \sin^2(\omega t + \varphi_0)\right] \\ &= \frac{1}{2}kA^2 \end{aligned}$$

¡Es constante! Depende de la amplitud y k.

Ejemplo:

Un cuerpo de $0'68$ kg se fija al extremo libre de un resorte de constante recuperadora $K = 43'79$ N/m. Colocamos el sistema sobre un plano horizontal, estiramos el cuerpo hasta 10 cm de la posición de equilibrio y lo soltamos, proporcionándole un MAS. Calcula:

a) La velocidad máxima y la aceleración máxima del cuerpo.

b) La velocidad, la aceleración, la energía cinética y la potencial del cuerpo cuando $x = 5$ cm.

$$m = 0'68 \text{ kg}; \qquad k = 43'79 \text{ N/m}; \qquad A = 10 \text{ cm} = 0'10 \text{ m}$$

a) Calculamos la pulsación/frec. angular para hallar la velocidad y aceleración máximas.

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{43'79}{0'68}} = 8'02 \text{ rad/s}$$

$$v_{\text{máx}} = \pm A\omega\cos(\omega t + \varphi_0) = \pm 0'1 \cdot 8'02 = \pm 0'8 \text{ m/s}$$

$$a_{\text{máx}} = \pm A\omega^2 = \pm 0'1 \cdot 8'02^2 = \pm 6'43 \text{ m/s}^2$$

b) Hallamos velocidad y aceleración a partir de la elongación.

$$v = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2} = \pm 8'02\sqrt{0'1^2 - 0'05^2} = \pm 0'69 \text{ m/s}$$

$$a = -\omega^2 x = -8'02^2 \cdot 0'05 = -3'22 \text{ m/s}^2$$

Las energías cinética y potencial:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}0'68 \cdot 0'69^2 = 0'165 \text{ J}$$

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}43'79 \cdot 0'05^2 = 0'055 \text{ J}$$

* Sabemos que

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

$$\sin^2(\omega t + \varphi_0) + \cos^2(\omega t + \varphi_0) = 1$$

Podemos despejar $\cos(\omega t + \varphi_0)$:

$$\cos(\omega t + \varphi_0) = \sqrt{1 - \sin^2(\omega t + \varphi_0)}$$

Por tanto, conociendo la velocidad:

$$\begin{aligned} v &= \pm A\omega\cos(\omega t + \varphi_0) \\ &= \pm A\omega\sqrt{1 - \sin^2(\omega t + \varphi_0)} \\ &= \pm\omega\sqrt{A^2 - A^2\sin^2(\omega t + \varphi_0)} \end{aligned}$$

$$v = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2}$$

Ejemplo:

Una partícula de masa m se mueve a lo largo del eje X bajo la acción de una fuerza elástica, $F = -kx$. Cuando $t = 2$ s, la partícula pasa por el punto de equilibrio con velocidad positiva y cuando $t = 4$ s, su velocidad es de 4 m/s. Si el periodo de oscilación es de 16 s, calcula:

a) La amplitud del movimiento.
b) Su aceleración en $t = 2$ s.
c) Su velocidad máxima.
d) Escribe las expresiones de la elongación, la velocidad y la aceleración en función del tiempo.
e) Dibuja la gráfica de la elongación en función del tiempo, entre $t = 0$ y $t = 18$ s.

$$x(2) = 0; \qquad v(4) = 4 \text{ m/s}; \qquad T = 16 \text{ s}$$

a) Determinamos la frecuencia angular a partir del periodo y escribimos la ecuación de la elongación para $t = 2$ s.

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{16} = \frac{\pi}{8} \text{ rad/s}$$

$$x(t) = A\sin(\omega t + \varphi_0)$$

$$x(2) = 0 = A\sin\left(\frac{\pi}{8}\cdot 2 + \varphi_0\right)$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{4} + \varphi_0\right) = 0$$

$$\frac{\pi}{4} + \varphi_0 = 0/\pi \text{ rad}$$

El ángulo debe ser 0 rad para que la velocidad en ese punto, que viene dada por el coseno, sea positiva.

$$\varphi_0 = -\frac{\pi}{4} \text{ rad}$$

Utilizamos la expresión de la velocidad en $t = 4$ s para hallar A:

$$v(4) = A\frac{\pi}{8}\cos\left(\frac{\pi}{8}\cdot 4 - \frac{\pi}{4}\right) = 4 \text{ m/s}$$

$$A\frac{\pi}{8}\cos\frac{\pi}{4} = 4$$

$$A = 14'4 \text{ m}$$

b) En el punto de equilibrio la aceleración es cero, lo comprobamos:

$$a = -A\omega^2\sin(\omega t + \varphi_0)$$

$$a(2) = -14'4\left(\frac{\pi}{8}\right)^2\sin\left(\frac{\pi}{8}\cdot 2 - \frac{\pi}{4}\right) = 0$$

c) La velocidad máxima se produce cuando el coseno del ángulo es ± 1.

$$v_{\text{máx}} = \pm A\omega = \pm 14'4\cdot\frac{\pi}{8} = \pm 5'65 \text{ m/s}$$

d) Las expresiones de elongación, velocidad, aceleración son:

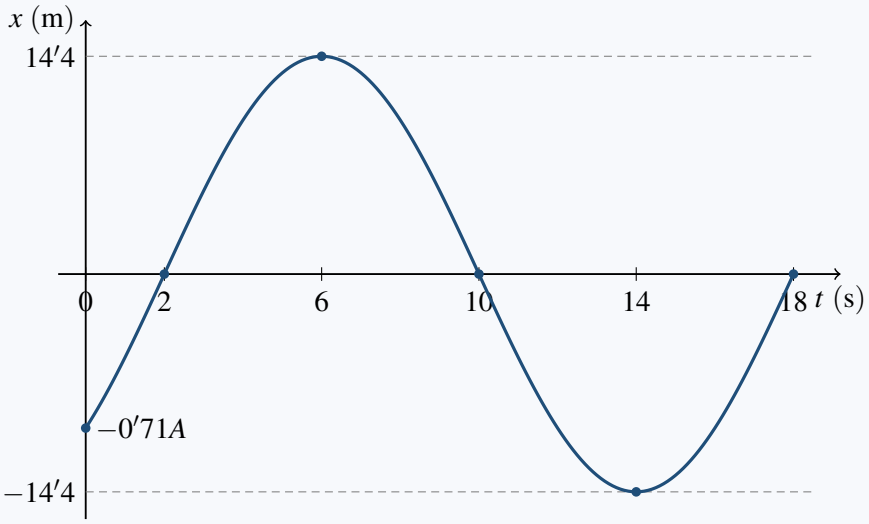
$$x(t) = 14'4\sin\left(\frac{\pi}{8}t - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$v(t) = 5'65\cos\left(\frac{\pi}{8}t - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$a(t) = -2'22\sin\left(\frac{\pi}{8}t - \frac{\pi}{4}\right)$$

e) Para representar la función hallamos la elongación en varios puntos. Para facilitar el proceso escogemos puntos de elongaciones máximas, mínimas y cero.

t (s)	x
0	$-0'71A$
2	0
6	A
10	0
14	$-A$
18	0



Ejemplo:

Un cuerpo de masa 1′4 kg se conecta a un muelle de constante elástica 15 N/m. El sistema se hace oscilar sobre un plano horizontal y sin rozamiento. Si la amplitud del movimiento es de 20 cm, calcula:

a) La energía total del sistema.
b) La energía cinética y potencial cuando el desplazamiento del cuerpo es de 13 cm.
c) La velocidad máxima del cuerpo.
d) Escribe la ecuación del MAS correspondiente.

$$m = 1'4 \text{ kg}; \qquad A = 20 \text{ cm} = 0'2 \text{ m}; \qquad k = 15 \text{ N/m}; \qquad x = 13 \text{ cm} = 0'13 \text{ m}$$

a) La energía total del sistema.

$$E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}15 \cdot 0'20^2 = 0'300 \text{ J}$$

b) Hallamos la E_p en la posición 0′13 m.

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}15 \cdot 0'13^2 = 0'12675 \text{ J} \simeq 0'127 \text{ J}$$

$$E_c = E - E_p = 0'300 - 0'12675 = 0'17325 \text{ J} \simeq 0'173 \text{ J}$$

c) El cuerpo tiene $v_{\text{máx}}$ cuando E_c es máxima:

$$E_{c\,\text{máx}} = 0'3 \text{ J}$$

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2; \qquad v_{\text{máx}} = \sqrt{\frac{2E_c}{m}} = \pm\sqrt{\frac{2 \cdot 0'3}{1'4}} = \pm 0'65 \text{ m/s}$$

d) Calculamos la frecuencia angular y suponemos $\varphi_0 = 0$ para escribir la ec. del MAS.

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{15}{1'4}} = 3'3 \text{ rad/s}$$

$$x = A\sin(\omega t + \varphi_0) = 0'2\sin(3'3t)$$

Movimiento ondulatorio

1. Ondas
2. Ondas mecánicas
   2.1 Velocidad de ondas mecánicas
3. Ondas armónicas
   3.1 Características
   3.2 Función de onda
   3.3 Energía
4. Ondas sonoras
   4.1 Mecanismo de formación
   4.2 Velocidad
   4.3 Cualidades del sonido
   4.4 Contaminación acústica

1. Ondas

El movimiento ondulatorio es una forma de transmisión de energía, sin transporte de materia, mediante la propagación de algún tipo de perturbación. Esta perturbación se denomina onda.

Elementos comunes del fenómeno de propagación de ondas:

- Perturbación inicial que se transmite.
- Transmisión de energía a través de un medio.
- Existe un retraso entre la perturbación inicial y el instante en que va alcanzando los puntos más alejados.

Según necesiten o no un medio material para transmitirse:

- Ondas mecánicas: Se propaga una perturbación a través de un medio material por el que se transmite la energía mecánica. El medio puede ser aire, una cuerda, el agua, etc.
- Ondas electromagnéticas. Se transmite energía electromagnética mediante la propagación de dos campos oscilatorios, eléctrico y magnético. No requiere medio físico, ya que se propaga en el vacío. Algunas de ellas pueden ser la luz visible, las ondas de radio, etc.

2. Ondas mecánicas

Teniendo en cuenta la dirección de propagación frente al movimiento de las partículas del medio:

- Ondas transversales. Su dirección de propagación es perpendicular a la dirección de oscilación que provoca en las partículas del medio perturbado.

- Ondas longitudinales. Su dirección de propagación es paralela a la dirección de oscilación que provoca en las partículas del medio perturbado.

2.1 Velocidad de las ondas mecánicas

En los fuegos artificiales se ve primero la luz y luego se escucha el sonido porque la luz tiene una velocidad de propagación mayor.

La velocidad de propagación de una onda es la distancia a la que se transmite una onda dividida por el tiempo que emplea en ello. Depende de las propiedades del medio.

La velocidad de una onda transversal en una cuerda depende de la tensión y su masa por unidad de longitud.

En ondas longitudinales en sólidos depende de la constante elástica del cuerpo y su densidad.

3. Ondas armónicas

Son aquellas que tienen su origen en las perturbaciones periódicas producidas en un medio elástico por un MAS.

> * *Recupera su forma.*

3.1 Características

TRANSVERSALES

- Amplitud de la onda. Valor máximo de la elongación y de las partículas en el medio de propagación.
- Longitud de onda. Distancia mínima entre dos puntos consecutivos

que se hallan en el mismo estado de vibración.

- Periodo. Tiempo que emplea el movimiento ondulatorio en avanzar una longitud de onda, o bien, tiempo que emplea un punto en efectuar una oscilación completa.
- Frecuencia. Número de ondas que pasan por un punto del medio por unidad de tiempo.

LONGITUDINALES

Tienen las mismas magnitudes que las transversales.

Ejemplo:

¿Cuál es la longitud de onda de una onda mecánica de $0'01$ Hz si tarda 2 s en alcanzar un punto situado a $0'5$ m del foco donde se origina?

$$f = 0'01 \text{ Hz}$$

$$\Delta t = 2 \text{ s}$$

$$\Delta x = 0'5 \text{ m}$$

Calculamos la velocidad de la onda con la ecuación del MRU:

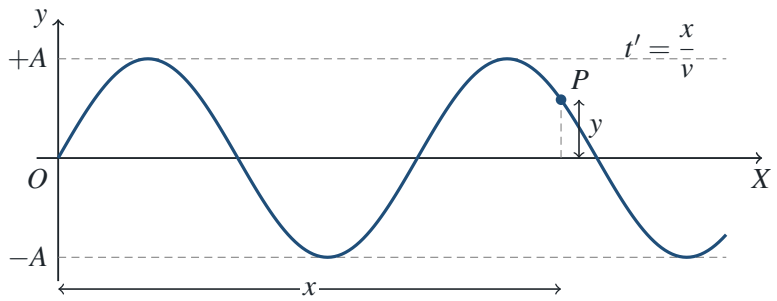
$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{0'5}{2} = 0'25 \text{ m/s}$$

Aplicamos la expresión $\lambda = \frac{v}{f}$

$$\lambda = \frac{0'25}{0'01} = 25 \text{ m}$$

3.2 Función de onda

Supongamos una onda armónica 1-D que se propaga a lo largo del eje X en su sentido positivo y producida en el punto O.



La expresión matemática que describe el estado de vibración de cada partícula en función del tiempo es la ecuación del MAS:

$$y = A\sin(\omega t + \varphi_0) = A\sin\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi_0\right)$$

Si consideramos otro punto P, la partícula vibrará con MAS y un cierto retraso t', ya que la onda tardará un tiempo $t' = \dfrac{x}{v}$ en llegar a él. El valor de la elongación en el punto P será la misma que en O pero en el instante $t - t'$.

$$y(t,x) = y\left(t - \frac{x}{v}, 0\right)$$

$$\begin{aligned} y(t,x) &= A\sin\left(\frac{2\pi}{T}(t-t') + \varphi_0\right) = \\ &= A\sin\left(\frac{2\pi}{T}\left(t - \frac{x}{v}\right) + \varphi_0\right) = \\ &= A\sin\left(2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{vT} + \frac{\varphi_0}{2\pi}\right)\right) \end{aligned}$$

Como $\lambda = vT$, llamamos $\Phi_0 = \dfrac{\varphi_0}{2\pi}$

$$y(t,x) = A\sin\left(2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} + \Phi_0\right)\right)$$

Si el momento inicial coincide con el momento en que la partícula está en el origen: $\varphi_0 = 0$

$$y(t,x) = A\sin\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)\right]$$

La función de onda, y, representa el valor de la elongación para cada punto del medio en función del tiempo.

Número de onda

Simplificamos la función de onda introduciendo el número de onda

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \qquad \mathrm{m}^{-1}$$

Como $\omega = \dfrac{2\pi}{T}$

$$y(t,x) = A\sin(\omega t - kx)$$

* Ojo! Esta expresión es válida cuando la onda se propaga en el sentido positivo del eje X. En el sentido negativo: $y = A\sin(\omega t + kx)$.

Ejemplo:

La función de onda de una onda armónica en una cuerda, en unidades del SI:

$$y = 0'001\sin(314t + 62'8x)$$

Determina:

a) En qué sentido se mueve la onda y con qué velocidad.
b) La longitud de onda, el periodo y la frecuencia.
c) Las ecuaciones de la velocidad y de la aceleración en función del tiempo para una partícula de la cuerda que se encuentra en $x = -3$ cm.

Datos:

$$y = 0'001\sin(314t + 62'8x)$$
$$x = -3 \text{ cm} = -0'03 \text{ m}$$

Comparando la función de onda dada con la ecuación general podemos determinar:

$$A = 0'001 \text{ m}$$
$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 314 \text{ rad/s}$$
$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = 62'8 \text{ m}^{-1}$$
$$\varphi_0 = 0$$

a) El signo positivo del término kx indica que la onda se mueve en el sentido negativo del eje X. Para determinar la velocidad, sustituimos en la siguiente expresión:

$$v = \lambda f = \frac{\cancel{2\pi}\omega}{k\ \cancel{2\pi}} = \frac{314}{62'8} = 5 \text{ m/s}$$

b) La longitud de onda vale

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{62'8} = 0'1 \text{ m}$$

El periodo vale:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{314} = 0'02 \text{ s}$$

La frecuencia vale:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0'02} = 50 \text{ Hz}$$

c) La ecuación de la velocidad se obtiene derivando la función de onda respecto al tiempo:

$$v = \frac{dy}{dt} = 0'001 \cdot 314\cos(314t + 62'8x)$$
$$v = 0'314\cos(314t + 62'8x)$$

Para $x = -0'03$ m

$$v = 0'314\cos(314t - 1'88) \text{ m/s}$$

La aceleración de la partícula se obtiene derivando la velocidad respecto al tiempo.

$$a = \frac{dv}{dt} = -0'001 \cdot 314^2\sin(314t + 62'8x)$$

Para $x = -0'03$ m

$$a = -98'6\sin(314t - 1'88) \text{ m/s}^2$$

*** Observación: Doble periodicidad** La expresión matemática para la función de onda presenta una importante propiedad: Sigue una ley doblemente periódica.
Es una función de dos variables, tiempo y posición.

→ Para un tiempo fijo, la elongación y es una función sinusoidal de la posición x, cuyo periodo es la longitud de onda.

→ Para una posición fija, la elongación y es una función sinusoidal del tiempo t, cuyo periodo es T.

→ Las partículas separadas un número entero de λ están en fase.

⇒ Los estados de vibración de una partícula para tiempos que difieran un entero de periodos T están en fase.

Ejemplo:

Una onda armónica trasversal se propaga por una cuerda en el sentido positivo del eje OX. Si $A = 5$ mm, $f = 200$ Hz y $\lambda = 10$ cm, y en el instante $t = 0$ la elongación en $x = 0$ es $2'5$ mm y ese punto se mueve hacia arriba, determina:

a) La ecuación de onda.
b) La velocidad máxima de un punto de la cuerda.
c) En qué instante será máxima la elongación en un punto situado a 5 cm del foco emisor.

Datos:

$$A = 0'005 \text{ m}$$
$$f = 200 \text{ Hz}$$
$$\lambda = 0'1 \text{ m}$$
$$\text{C.I.} \quad (t = 0,\ x = 0)$$
$$y(0,0) = 2'5 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$
$$v(0,0) > 0$$
$$\varphi_0 \neq 0 \quad \text{(Según las condiciones)}$$

a) La expresión general de la función de onda en el sentido positivo del eje OX es:

$$y(t,x) = A\sin(\omega t - kx + \varphi_0)$$

Debemos escribir ω, k y φ_0 para escribir la función de onda de este movimiento:

$$\omega = 2\pi f\ ; \quad \omega = 2\pi \cdot 200 = 400\pi \text{ rad/s}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}\ ; \quad k = \frac{2\pi}{0'1} = 20\pi \text{ m}^{-1}$$

Ahora podemos escribir:

$$y = 0'005\sin(400\pi t - 20\pi x + \varphi_0)$$

$$v = \frac{dy}{dt} = 2\pi\cos(400\pi t - 20\pi x + \varphi_0)$$

Sustituimos en ambas expresiones las condiciones iniciales:

$$\left.\begin{array}{l} 2'5 \cdot 10^{-3} = 0'005\sin\varphi_0 \\ 2\pi\cos\varphi_0 > 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} \sin\varphi_0 = 0'5 \\ \cos\varphi_0 > 0 \end{array}\right.$$

De la primera ecuación:

$$\varphi_0 = \frac{\pi}{6} \quad \text{ó} \quad \varphi_0 = \frac{5\pi}{6}$$

Como $\cos\varphi_0 > 0$, resulta $\varphi_0 = \frac{\pi}{6}$.

$$y = 0'005 \sin\left(400\pi t - 20\pi x + \frac{\pi}{6}\right)$$

b) La velocidad es

$$v = 2\pi \cos\left(400\pi t - 20\pi x + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$|v|_{\text{máx}} \Rightarrow \left|\cos\left(400\pi t - 20\pi x + \frac{\pi}{6}\right)\right| = 1$$

$$|v|_{\text{máx}} = A\omega = 2\pi \text{ m/s}$$

c) La elongación máxima será cuando:

$$x = 5 \text{ cm} = 0'05 \text{ m}, \qquad -20\pi x = -20\pi \cdot 0'05 = -\pi$$

$$\sin\left(400\pi t - \pi + \frac{\pi}{6}\right) = 1$$

$$400\pi t - \pi + \frac{\pi}{6} = 400\pi t - \frac{5\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + 2\pi n \qquad (n \in \mathbb{Z})$$

$$400t = \frac{4}{3} + 2n$$

$$t = \frac{\frac{4}{3} + 2n}{400}$$

La primera solución con $t > 0$ corresponde a $n = 0$ y es $t = \dfrac{1}{300}$ s $\simeq 3'33 \cdot 10^{-3}$ s. Para $n = 1, 2, 3\ldots$ obtendríamos otras soluciones.

3.3 Energía de una onda armónica

Cuando una onda armónica se propaga y la perturbación alcanza una partícula del medio, esta se ve sometida a un movimiento armónico. La energía mecánica que posee es cinética y potencial elástica.

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

$$E_p = \frac{1}{2}ky^2 \qquad y: \text{ elongación}$$

Podemos obtener el valor de la energía mecánica a partir de la energía cinética máxima.

$$E = E_{c\,\text{máx}} = \frac{1}{2}mv_{max}^2$$

La velocidad, a partir de la derivada de la elongación:

$$v = \frac{2\pi}{T}A\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)\right]$$

Si es máxima, el coseno es 1.

$$v_{max} = \frac{2\pi A}{T}$$

$$\Rightarrow \quad E = \frac{1}{2}m\left(\frac{2\pi A}{T}\right)^2 = \frac{2\pi^2 mA^2}{T^2} = 2\pi^2 mA^2 f^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$$

La energía transmitida por una onda depende del cuadrado de la amplitud y frecuencia.

Su potencia

$$P = \frac{E}{\Delta t} = \frac{m\omega^2 A^2}{2\Delta t}$$

La intensidad de una onda es la energía que atraviesa por unidad de tiempo una superficie perpendicular a la dirección de propagación de la onda:

$$I = \frac{E/\Delta t}{S} = \frac{P}{S}\ \mathrm{W/m^2}$$

4 Ondas sonoras

El sonido es una vibración o perturbación mecánica de algún cuerpo que se propaga en forma de ondas a través de cualquier medio material elástico.

El sonido se propaga a través de una onda sonora. El oído humano puede detectar frecuencias entre 20 Hz y 20 000 Hz.

4.1 Mecanismo de formación

Son un caso particular de ondas longitudinales. Consisten en una serie de sucesivas compresiones y dilataciones del medio de propagación. Al paso de la onda, el medio experimenta variaciones periódicas de presión.

4.2 Velocidad de las ondas sonoras

No depende de la fuente sonora pero sí del medio de propagación.

- Velocidad en sólidos

$$v_s = \sqrt{\frac{E}{d}}$$

E : Módulo de Young

d : Densidad

- Velocidad en líquidos

$$v_l = \sqrt{\frac{Q}{d}}$$

Q : Módulo de compresibilidad

- Velocidad en gases

$$v_g = \sqrt{\frac{\gamma P}{d}}$$

γ : Coeficiente adiabático

P : Presión

Igual que todas las ondas cumple con la relación

$$v = \lambda f$$

4.3 Cualidades del sonido

Intensidad, tono y timbre

Intensidad: Hay que diferenciar entre intensidad objetiva y fisiológica.
Es decir, energía que transmite la onda por unidad de tiempo y superficie y la sensación sonora del oído humano.
Umbral de audición $1'0 \cdot 10^{-12}$ W/m^2
Umbral del dolor 1 W/m^2
El nivel de intensidad sonora se establece en escala logarítmica

$$L_I = 10 \log \frac{I}{I_{\text{ref}}}$$

L_I : Nivel de intensidad sonora (dB)
I : Intensidad del sonido
I_{ref} : Intensidad de referencia (umbral de audición)
$I_{\text{ref}} = 1'0 \cdot 10^{-12}$ W/m^2

0 dB es el umbral.
120 dB es el umbral del dolor.

- 10 dB son difícilmente audibles.
- 100 dB producen molestias.
- 140 dB molestias agudas.

Tono Los sonidos graves corresponden a frecuencias bajas (pocas vibraciones por segundo).
Los sonidos agudos corresponden a ondas de mayor frecuencia.

Timbre Nos permite distinguir dos sonidos de igual intensidad y tono debido a los distintos armónicos que acompañan al sonido fundamental.

Atenuación

A medida que una onda se aleja del foco emisor, disminuye su energía:

- La energía se distribuye a lo largo de todo el frente de onda, donde el número de partículas aumenta. $\Rightarrow$ Atenuación.
- Los rozamientos de las partículas del medio y otras causas producen absorción de energía.

$$I(R) = I(0)e^{-2\alpha R}$$

$I(0)$: Intensidad inicial en $R = 0$
α : Coeficiente de atenuación de amplitud (m^{-1})
R : Distancia al foco emisor

$$A(R) = A_0 e^{-\alpha R}$$

$$* \quad y = \frac{A_0}{R}\sin(\omega t - kR) \longrightarrow \text{Ec. onda atenuada}$$

$$y(R,t) = A_0 e^{-\alpha R}\sin(\omega t - kR) \longrightarrow \text{Ec. de onda con absorción}$$

Ejemplo:

Cierta fuente puntual emite ondas sonoras de 80 W de potencia.

a) Calcula la intensidad de las ondas a $3'5$ m de la fuente.

b) ¿A qué distancia de la fuente el sonido se reduce 40 dB?

$*$ La superficie de una esfera es $4\pi r^2$. A una distancia R del foco emisor, la intensidad de una onda esférica valdrá:

$$I = \frac{P}{4\pi R^2}$$

Datos:

$$P = 80 \text{ W} \qquad L_I = 40 \text{ dB}$$

$$S = 4\pi R^2 \qquad I_{\text{ref}} = 1'0 \cdot 10^{-12} \text{ W/m}^2$$

$$R = 3'5 \text{ m}$$

a) Para determinar la intensidad de las ondas esféricas emitidas por la fuente puntual, debemos tener en cuenta que la energía se reparte por toda la superficie.

$$I = \frac{P}{4\pi R^2}$$

$$I = \frac{80}{4\pi\, 3'5^2} = 0'52 \text{ W/m}^2$$

b) Para hallar la intensidad en el nivel 40 dB empleamos la siguiente expresión sin tener en cuenta la absorción del aire.

$$L_I = 10 \log \frac{I}{I_{\text{ref}}}\,; \quad \frac{L_I}{10} = \log \frac{I}{I_{\text{ref}}}\,;$$

$$4 = \log \frac{I}{I_{\text{ref}}}\,; \quad 10^4 = \frac{I}{I_{\text{ref}}}\,; \quad I = 10^4 I_{\text{ref}}$$

$$I = 10^4 I_{\text{ref}} = 10^4 \cdot 1 \cdot 10^{-12} = 1'0 \cdot 10^{-8} \text{ W/m}^2$$

A partir de la expresión

$$I = \frac{P}{4\pi R^2}$$

podemos hallar el valor de R:

$$R = \sqrt{\frac{P}{4\pi I}} = \sqrt{\frac{80}{4\pi \cdot 1'0 \cdot 10^{-8}}} = 2'52 \cdot 10^4 \text{ m}$$

Ejemplo:

La ecuación de una onda es

$$y = 0'3 \sin(6\pi t - \pi x)$$

en unidades del SI. Calcula:

a) La velocidad de propagación de la onda.

b) La velocidad de vibración del punto que ocupa la posición $x = 3$ m para $t = 8$ s.

c) El módulo máximo de la aceleración de dicho punto en su movimiento de vibración.

Datos:

$$A = 0'3 \text{ m} \qquad k = \pi \text{ m}^{-1}$$

$$\omega = 6\pi \text{ rad/s} \qquad x = 3 \text{ m}, \quad t = 8 \text{ s}$$

a) Calculamos la velocidad de propagación de la onda:

$$v = \lambda f\ ; \quad v = \frac{2\pi}{k}\frac{\omega}{2\pi} = \frac{\omega}{k} = \frac{6\pi}{\pi} = 6\ \text{m/s}$$

b) Para calcular la velocidad de vibración, derivamos la elongación respecto del tiempo:

$$v = 0'3\cos(6\pi t - \pi x)\cdot 6\pi = 1'8\pi\cos(6\pi t - \pi x)$$

Para $x = 3$ m, $t = 8$ s

$$v = 1'8\pi\cos(6\pi\cdot 8 - \pi\cdot 3) = 1'8\pi\cos(45\pi)$$
$$v = -1'8\pi\ \text{m/s} = -5'65\ \text{m/s}$$

c) Para calcular el módulo máximo de la aceleración en dicho punto, derivamos la velocidad respecto al tiempo.

$$a = -1'8\pi\sin(6\pi t - \pi x)\,6\pi$$
$$= -10'8\pi^2\sin(6\pi t - \pi x)$$
$$|a|_{\text{máx}} \Rightarrow |\sin(6\pi t - \pi x)| = 1$$
$$|a|_{\text{máx}} = A\omega^2 = 10'8\pi^2\ \text{m/s}^2 = 106'6\ \text{m/s}^2$$

Ejemplo:

Una onda de $0'3$ de amplitud tiene una frecuencia de 6 Hz y una longitud de onda de 5 m. Calcula:

a) El periodo y la velocidad de propagación de la onda.
b) La función de onda.
c) La distancia mínima de dos puntos que estén en fase.

Datos:

$$A = 0'3\ \text{m}$$
$$f = 6\ \text{Hz}$$
$$\lambda = 5\ \text{m}$$

a) Periodo:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{6} = 0'17\ \text{s}$$

Velocidad de la onda

$$v = \lambda f = 5\cdot 6 = 30\ \text{m/s}$$

b) Para escribir la ecuación de onda necesitamos conocer A, k y ω.
Número de onda:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{5}\ \text{m}^{-1}$$

Frecuencia angular:

$$\omega = 2\pi f = 2\pi\cdot 6 = 12\pi\ \text{rad/s}$$

La ecuación de onda será:

$$y = A\sin(\omega t - kx) = 0'3\sin\left(12\pi t - \frac{2\pi}{5}x\right) \quad \text{en S.I.}$$

Hemos supuesto que se desplaza en el sentido positivo del eje x y que las condiciones iniciales para $x = 0$ son $y = 0$ y $v > 0$.

c) Para que dos puntos estén en fase, su posición debe diferir un número entero de longitudes de onda. Por lo tanto, la distancia mínima entre dos puntos en fase es igual a $\lambda = 5$ m.

Ejemplo:

Una onda armónica transversal que se propaga a lo largo de la dirección positiva del eje X tiene una amplitud de $0'1$ m, una longitud de onda de $1'25$ m y una velocidad de propagación de $1'4$ m/s. Si la elongación del punto $x = 0$ en el instante $t = 0$ es $-0'1$ m, determina:

a) El número de ondas y la frecuencia angular de la onda.

b) La ecuación del MAS que describe la partícula situada en $x = 0$.

c) La función de onda expresada en unidades del SI.

Datos:

$$A = 0'1 \text{ m} \qquad y(t = 0, x = 0) = -0'1 \text{ m}$$

$$\lambda = 1'25 \text{ m}$$

$$v = 1'4 \text{ m/s}$$

a) Hallamos número de ondas aplicando la definición:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{1'25} = 5 \text{ m}^{-1}$$

La frecuencia angular se relaciona con k y la velocidad

$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{2\pi}{T} \cdot \frac{\lambda}{2\pi} = \frac{\omega}{k} \Rightarrow \omega = vk$$

$$\omega = 1'4 \cdot 5 = 7 \text{ s}^{-1}$$

b) La amplitud y la pulsación del MAS son conocidas. La fase inicial se obtiene de la condición inicial del enunciado.

$$y(t, x = 0) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

$$y(0, 0) = -0'1 \text{ m}$$

$$-0'1 = 0'1 \sin \varphi_0 \Rightarrow \sin \varphi_0 = -1$$

$$\varphi_0 = \frac{3\pi}{2} \text{ rad}$$

La ecuación del MAS para $x = 0$ es

$$y(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0) = 0'1 \sin\left(7t + \frac{3\pi}{2}\right)$$

$$y(t) = -0'1 \cos(7t) \quad \text{en SI.}$$

c) La ecuación de onda:

$$y(t, x) = A \sin(\omega t - kx + \varphi_0)$$

$$y(t, x) = 0'1 \sin\left(7t - 5x + \frac{3\pi}{2}\right) \quad \text{en SI}$$

Ejemplo:

Una onda armónica de frecuencia igual a 50 Hz se propaga en la dirección positiva del eje X. Si en cierto instante la diferencia de fase entre dos puntos separados $0'25$ m es de $\pi/4$ rad, determina:

a) El periodo, la longitud de onda y la velocidad de propagación de la onda.

b) La diferencia de fase entre dos puntos separados 1 m y entre dos oscilaciones del mismo punto separadas 1 s.

Datos:

$$f = 50 \text{ Hz}, \qquad \Delta x = 0'25 \text{ m} \Rightarrow \Delta\varphi = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$$

a) Periodo

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0'02 \text{ s}$$

De la diferencia de fase determinamos el número de ondas y, a partir de éste, la longitud de ondas y la velocidad de propagación.

$$y(t,x) = A\sin\varphi = A\sin(\omega t - kx)$$

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = k(x_2 - x_1)$$

$$\Rightarrow k = \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{x_2 - x_1}$$

Número de ondas:

$$k = \frac{\pi/4}{0'25} = \pi \text{ m}^{-1}$$

Longitud de onda:

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{\pi} = 2 \text{ m}$$

Velocidad de propagación

$$v = \lambda f = 2 \cdot 50 = 100 \text{ m/s}$$

b) Diferencia de fase

- Entre dos puntos separados 1 m:

$$\Delta\varphi = k(x_2 - x_1) = \pi \cdot 1 = \pi \text{ rad}$$

- Entre dos oscilaciones del mismo punto separadas 1 s:

$$\Delta\varphi = \omega(t_2 - t_1) = 2\pi \cdot 50 \cdot 1 = 100\pi \text{ rad}$$

Puesto que resulta un múltiplo entero de 2π, las dos oscilaciones están en fase.

Fenómenos ondulatorios

1 Fenómenos básicos
  1.1 Difracción
  1.2 Reflexión y refracción
  1.3 Polarización
2 Fenómenos por superposición
  2.1 Interferencia de ondas armónicas coherentes
  2.2 Pulsaciones
  2.3 Ondas estacionarias
3 Fenómenos debidos al movimiento de la fuente y receptor

1. Fenómenos básicos

- Frente de onda: Es la superficie constituida por todos los puntos que en un momento dado vibran en concordancia de fase. Las distintas superficies alejadas entre sí una longitud de onda están en el mismo estado de vibración.
- Rayos: Son las rectas que indican la dirección de propagación del movimiento ondulatorio. Normales al frente de onda.
- Superficie de onda plana. Si el frente de onda están suficientemente alejado del foco emisor, los rayos serán prácticamente paralelos.

El principio de Huygens. Todo punto de un frente de onda se convierte en un centro puntual productor de ondas elementales secundarias, de igual velocidad y frecuencia que la onda inicial, cuya superficie envolvente constituye un nuevo frente de ondas.

1.1 Difracción

Intercalamos un obstáculo en el camino de las ondas circulares

- Si la abertura es de tamaño superior a la longitud de onda
- Si la abertura es de tamaño comparable a la longitud de onda.

$$\Rightarrow \text{Los rayos cambian su dirección al llegar a ella}$$

$$\Rightarrow \text{Difracción}$$

La difracción es la desviación en la propagación rectilínea de las ondas, cuando estas atraviesan una abertura o pasan próximas a un obstáculo.

1.2 Reflexión y refracción

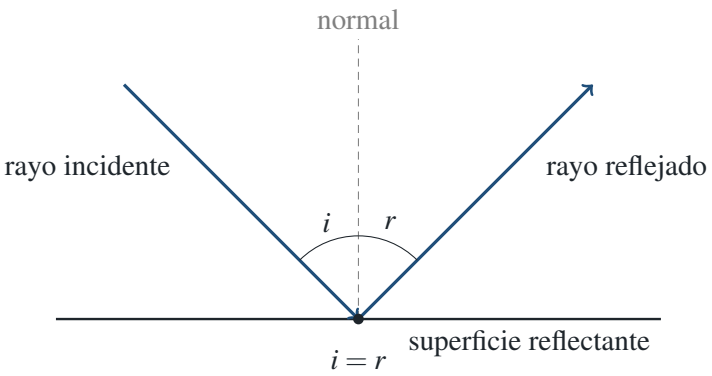
Cuando un movimiento ondulatorio alcanza la superficie que separa de otro medio de distinta naturaleza, parte de la energía es devuelta: parte reflexión de onda, y otra parte de la onda se transmite al segundo medio: refracción de onda.

Reflexión Consideramos una onda plana incidente

Ángulo incidente (i): Ángulo que forma el rayo incidente con la normal.

Ángulo de reflexión (r): Ángulo que forma el rayo reflejado con la normal

- Ambos rayos están situados en el mismo plano
- i y r son iguales.



Refracción Una onda plana que incide sobre la superficie de separación entre dos medios.
El ángulo de refracción (r) es el formado entre la normal y el rayo refractado.

$\Rightarrow$ Es el fenómeno por el cual, al llegar una onda a la superficie de separación de dos medios, penetra y se transmite en el segundo de ellos.

Índice de refracción absoluto El índice de refracción absoluto de un medio compara la velocidad de la luz en el vacío con su velocidad en ese medio:

$$\boxed{n = \frac{c}{v}}$$

c es la velocidad de la luz en el vacío y v es su velocidad de propagación en el medio. Es una magnitud adimensional que, para una radiación dada, caracteriza ópticamente al medio. En el vacío $n = 1$; cuanto mayor es n, menor es la velocidad de propagación de la luz en el medio.

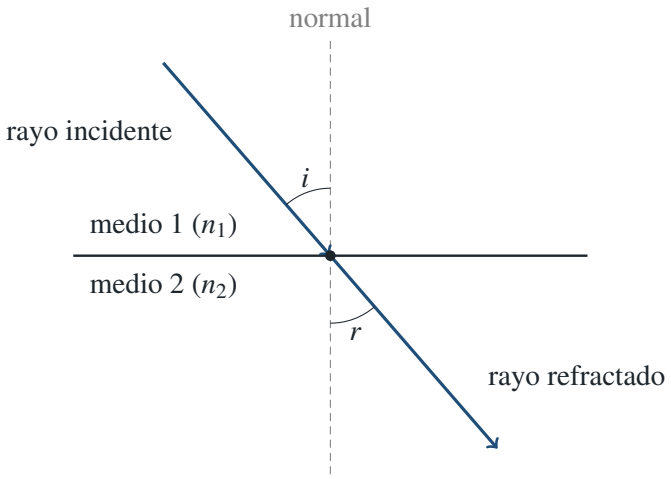
Para dos medios, la relación entre sus índices absolutos y las velocidades de propagación es:

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2}$$

La ley de Snell se expresa como:

$$\boxed{n_1 \sin i = n_2 \sin r}$$

Si $n_2 > n_1$, entonces $r < i$ y el rayo se acerca a la normal. Si $n_2 < n_1$, entonces $r > i$ y el rayo se aleja de la normal.



Ejemplo:

Una onda de naturaleza eléctrica está definida por

$$E = 10^{-3} \cos(200x - 5 \cdot 10^{10} t)$$

en SI. Calcula:

a) Longitud de onda y frecuencia
b) El índice de refracción del medio en el que se propaga la onda respecto al vacío, donde viaja a una velocidad de $c = 3 \cdot 10^8$ m/s

Datos:

$$A = 10^{-3} \text{ N/C}$$

$$k = 200 \text{ m}^{-1}$$

$$\omega = 5 \cdot 10^{10} \text{ s}^{-1}$$

a) La onda responde a la expresión

$$y = A\cos(kx - \omega t)$$

Comparando obtenemos:

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}\ ; \quad \lambda = \frac{2\pi}{200} = 0'03 \text{ m}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi}\ ; \quad f = \frac{5 \cdot 10^{10}}{2\pi} = 7'96 \cdot 10^9 \text{ Hz}$$

b) Calculamos la velocidad de propagación en el medio a partir de la expresión:

$$v = \lambda f = \frac{2\pi}{k} \cdot \frac{\omega}{2\pi} = \frac{\omega}{k}$$

$$v = \frac{5 \cdot 10^{10}}{200} = 2'5 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

El valor del índice de refracción absoluto:

$$n = \frac{c}{v} = \frac{3 \cdot 10^8}{2'5 \cdot 10^8} = 1'2$$

2. Fenómenos por superposición de ondas

Principio de superposición. Un punto de un medio que es alcanzado por dos ondas que se propagan por él experimenta una vibración que es suma de las que experimentaría

si fuera alcanzado por cada una de las ondas por separado.

Interferencia constructiva y destructiva

A consecuencia de la superposición puede producirse intensificación o debilitación/anulación

Sumamos dos ondas:

$$y_r = y + y' = A\sin(\omega t - kr) + A\sin(\omega t - kr')$$

$$= A\left[\sin(\omega t - kr) + \sin(\omega t - kr')\right] =$$

$$* \ \sin A + \sin B = 2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}$$

$$= 2A\sin\left(\frac{(\omega t - kr) + (\omega t - kr')}{2}\right)\cos\left(\frac{(\omega t - kr) - (\omega t - kr')}{2}\right)$$

$$= 2A\cos\left(\frac{k(r' - r)}{2}\right)\sin\left(\omega t - \frac{k(r + r')}{2}\right)$$

$$= A_r \sin\left(\omega t - \frac{k(r + r')}{2}\right)$$

A_r es la amplitud de interferencia

$$A_r = 2A\cos\left[k\left(\frac{r' - r}{2}\right)\right] = 2A\cos\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right)$$

y por otro lado $k = 2\pi/\lambda$

$$A_r = 2A\cos\left(k\frac{r' - r}{2}\right) = 2A\cos\left(\pi\frac{r' - r}{\lambda}\right)$$

La amplitud resultante depende del coseno de la fase, pudiendo tomar valores entre -1 y $+1$

- Si $\cos\left(\pi\frac{r'-r}{\lambda}\right) = \pm 1$, valores máximos

$$\Rightarrow \text{Interferencia constructiva}$$

Debe cumplirse:

$$\pi\frac{r'-r}{\lambda} = n\pi$$
$$r'-r = n\lambda\ ; \quad n = 0,1,2,\ldots$$

La diferencia de fase:

$$\cos\frac{\Delta\varphi}{2} = \pm 1$$

Debe cumplirse

$$\frac{\Delta\varphi}{2} = n\pi$$
$$\Delta\varphi = 2n\pi\ ; \quad n = 0,1,2,\ldots$$

- Si $\cos\left(\pi\frac{r'-r}{\lambda}\right) = 0$, A_r mínima

$$\Rightarrow \text{Interferencia destructiva}$$
$$\pi\left(\frac{r'-r}{\lambda}\right) = (2n+1)\frac{\pi}{2}$$
$$r'-r = (2n+1)\frac{\lambda}{2}\ ; \quad n = 0,1,2,\ldots$$

La diferencia de fase

$$\cos\frac{\Delta\varphi}{2} = 0\ ; \quad \frac{\Delta\varphi}{2} = (2n+1)\frac{\pi}{2}$$

$$\Delta\varphi = (2n+1)\pi\ ; \quad n = 0,1,2,\ldots$$

Ejemplo:

Se produce la interferencia de las ondas de ecuaciones

$$y_1 = 0'2\sin(200t - 0'5r)$$
$$y_2 = 0'2\sin(200t - 0'5r') \qquad \text{SI}$$

Determina:

a) La función de onda resultante
b) El valor de la amplitud resultante en un punto que dista 8 m y 10 m de los focos emisores.
c) La ecuación de las líneas nodales producidas.

a) La función de onda resultante

$$y_r = y_1 + y_2 =$$

$$= 2A\cos\left(k\frac{r'-r}{2}\right)\sin\left(\omega t - k\frac{r'+r}{2}\right) =$$
$$= 0'4\cos\left(0'5\frac{r'-r}{2}\right)\sin\left(200t - 0'5\frac{r'+r}{2}\right) =$$
$$= 0'4\cos\left[0'25(r'-r)\right]\sin\left[200t - 0'25(r'+r)\right] \qquad \text{(SI)}$$

b) La amplitud resultante

$$A_r = 0'4\cos\left(0'25(r'-r)\right).$$

Por lo tanto, para $r = 8$ m y $r' = 10$ m:

$$A_r = 0'4\cos\left(0'25(10-8)\right) =$$

$$= 0'4\cos 0'5 = 0'35 \text{ m}$$

c) La condición que cumplen los nodos es:

$$r'-r = (2n+1)\frac{\lambda}{2}$$

que, en función del número de ondas,
se escribe

$$r'-r = (2n+1)\frac{2\pi}{2k} = (2n+1)\frac{\pi}{k}$$

El valor de $k = 0'5$ m^{-1}

$$r'-r = (2n+1)2\pi\,; \quad n = 0,1,2,\ldots$$

que es la función de las líneas nodales, determinada cada una de ellas por un valor de n.

3. Fenómenos debidos el movimiento relativo fuente/receptor

El efecto Doppler consiste en un cambio que experimenta la frecuencia con que percibimos un movimiento ondulatorio respecto de la frecuencia con que ha sido originado, a causa del movimiento

relativo entre la fuente y el receptor.

Supongamos una fuente emisora puntual F, que emite con frecuencia f y se mueve respecto al medio de propagación, mientras dos receptores R_1 y R_2 están en reposo.

F se mueve hacia R_1 con v_F, menor que la velocidad del sonido, alejándose de R_2.

El número de frentes de onda producidos por la onda

$$N = f\Delta t$$

La distancia recorrida en ese tiempo es $v\Delta t$.

La distancia ocupada por los frentes de onda entre F y R_1 es

$$(v-v_F)\Delta t.$$

Entre F y R_2

$$(v+v_F)\Delta t$$

A los dos receptores les llega el mismo número de frentes de onda, pero la longitud de onda percibida por ellos, λ_1 y λ_2, es distinta.

$$\lambda_1 = \frac{(v-v_F)\Delta t}{N} = \frac{(v-v_F)\Delta t}{f\Delta t} = \frac{v-v_F}{f}$$

$$\lambda_2 = \frac{v+v_F}{f}$$

Las frecuencias percibidas por cada receptor, f_1 y f_2

$$f_1 = \frac{v}{\lambda_1} = \frac{v}{\frac{v-v_F}{f}} = f\frac{v}{v-v_F}$$

$$f_2 = f\frac{v}{v + v_F}$$

$$\Rightarrow f_R = f\frac{v}{v \mp v_F}$$

$(-)$ Se acerca al receptor

$(+)$ Se aleja del receptor

Ejemplo:

Un tren se mueve a velocidad 50 m/s y la frecuencia de su silbato es de 60 Hz. Calcula la longitud de onda que percibe un observador inmóvil situado:

a) Delante del tren

b) Detrás del tren

$$v_{\text{sonido}} = 340 \text{ m/s}$$

Datos:

$$v_F = 50 \text{ m/s}$$

$$f = 60 \text{ Hz}$$

a) La longitud de onda percibida cuando el tren se acerca

$$\lambda_R = \frac{v - v_F}{f}$$

$$\lambda_R = \frac{340 - 50}{60 \text{ Hz}} = \frac{290}{60} = 4'8 \text{ m}$$

b) Longitud de onda percibida por el observador cuando el tren se aleja:

$$\lambda_R = \frac{v + v_F}{f}$$

$$\lambda_R = \frac{340 + 50}{60} = \frac{390}{60} = 6'5 \text{ m}$$